

Farah Mohamed

mohameffarah1@gmail.com | [LinkedIn](#) | [Github](#) | [Portfolio](#)

ÉDUCATION

Université de Montréal

Baccalauréat en Informatique (B.Sc.)

Montréal, QC

2022 – 2025

PROJETS

Application de Gestion Financière | *Python, FastAPI, React, TypeScript, HTML, CSS, Gemini AI* [Github](#) | [Site](#)

- Développement d'une API REST avec Python et FastAPI pour automatiser l'analyse des relevés bancaires.
- Intégration de l'API Gemini AI avec des prompts avancés pour catégoriser automatiquement les transactions.
- Développement d'un tableau de bord adaptatif avec React, TypeScript, HTML et Tailwind CSS affichant des résumés de dépenses et permettant la recherche et la modification de catégories.
- Conteneurisation du backend avec Docker pour un déploiement sur Railway et hébergement du frontend sur Vercel.
- Optimisation de l'interface via la mise en cache côté client, permettant un accès instantané aux données.

AI Inbox Firewall | *Python, Django, React, Solace Agent Mesh, PostgreSQL, Redis, Docker* [Github](#) | [Démo](#)

- Développement d'une boîte de réception intelligente dotée d'une architecture à 6 agents IA spécialisés.
- Conception d'une interface React interactive pour superviser les processus asynchrones des agents.
- Orchestration de l'environnement full-stack via Docker Compose pour conteneuriser l'API REST Django, React, Solace PubSub+, PostgreSQL et Redis.

Tableau Blanc Collaboratif | *Next.js, React.js, Typescript, HTML, CSS* [Github](#) | [Site](#)

- Développement d'une application de tableau blanc collaboratif full-stack en temps réel permettant à plusieurs utilisateurs de dessiner et d'interagir simultanément.
- Mise en œuvre d'une authentification sécurisée avec Clerk et synchronisation en temps réel avec Liveblocks.
- Utilisation de Convex comme base de données réactive et de Next.js pour une architecture web moderne.

Traduction Audio en Temps Réel | *Next.js, React.js, Typescript, HTML, CSS, REST API* [Github](#) | [Site](#)

- Développement d'une application de communication multilingue automatisée avec traitement en temps réel.
- Architecture résiliente utilisant plusieurs API pour garantir une haute disponibilité.
- Collaboration via GitHub et déploiement automatisé sur GitHub Pages.

Intégration de Langage Hôte pour Compilateur | *Scheme, BASIC, x86* [GitHub](#)

- Projet de 4 mois dans le cadre d'un cours sur les langages de programmation et compilation (IFT3065).
- Utilisation de Scheme et de x86 pour implémenter un parseur, un analyseur lexical et un générateur de code cible.
- Collaboration via GitHub dans un dépôt d'équipe, aboutissant à l'intégration finale du langage hôte.

EXPÉRIENCE

Analyste en sécurité

Juillet 2024 – Juin 2025

Agence du revenu du Canada (ARC)

Ottawa, ON

- Analyse des risques de sécurité des logiciels et création de comptes pour approuver ou refuser les demandes de permissions supplémentaires.
- Échange direct avec les demandeurs pour clarifier les besoins de sécurité et collecter les informations nécessaires à une évaluation rigoureuse des risques.

Tuteur

Octobre 2023 – Juin 2025

MonsieurMath

Montréal, QC

- Accompagnement personnalisé pour plus de 20 étudiants, menant à une réussite académique avec une moyenne supérieure à 80 %.
- Optimisation de l'apprentissage à distance grâce à l'utilisation collaborative de Teams et Miro pour la visualisation de concepts complexes.
- Conception de plans d'apprentissage itératifs basés sur les objectifs spécifiques de chaque étudiant.
- Analyse et gestion des données pédagogiques via Excel pour automatiser le suivi des progrès.

COMPÉTENCES TECHNIQUES

Langages de Programmation : Python, Java, SQL, JavaScript, TypeScript, Haskell, C, C++, Scheme, Swift, Gambit

Frameworks et Bibliothèques : Next.js, React, NumPy, PyTorch, Node.js, Three.js

Outils de développement : Git, VS Code, Visual Studio, Docker, Suite Microsoft 365, Figma